中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛

2026 年度赛事规则

赛项：医疗机器人

项目：送药巡诊机器人

医疗机器人赛项技术委员会

附件：参赛队伍资格认证模板

中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛

医疗机器人赛项参赛队伍资格认证

参　　赛　　学　　校　：福州大学

队　　伍　　名　　称　：牛来.

参　　赛　　队　　员　：薛涵岳 白世凡 方铂洲 吴鑫海

指　　导　　教　　师　：林华

li

（姓名 /联 系方式）

参　　赛　　项　　目　：医疗机器人-送药巡诊

中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛

医疗机器人赛项组委会

2026 年 3 月

关于资格认证报告使用授权的说明

本人完全了解 2026 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛关于保留、使用资格认证报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人所有，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：方铂洲 薛涵岳
白世凡 吴鑫海

带队教师签名：林华

日　　期：2026.9.29

一、作品简介（研究内容、目标、完成情况概述）作品系统简述

研究内容：

本作品面向 RoboCup 医疗机器人应用场景，研究并设计一套集自主导航、环境感知、运动控制、任务决策和医疗服务于一体的智能移动机器人系统。整机采用上下位机协同的软硬件架构：底层以 STM32H7 系列微控制器为实时控制核心，通过自主设计的控制 PCB 完成电源管理、CAN/UART 通信、电机及舵机控制和多类传感器数据采集；上位计算平台基于 ROS 2 与 Nav2 导航框架，结合 Livox Mid-360 激光雷达实现环境感知、路径规划与动态避障。系统利用 OPS-9 定位模块与航向传感器获取机器人位姿，并通过 STP23L 激光测距传感器完成病床附近的精确定位与靠站。在任务执行方面，通过状态机对任务流程进行统一管理，实现任务信息获取、自主前往目标病床、精确停靠、药品配送、语音提示以及任务结束后自主返航等功能，从而形成完整的自主医疗配送流程。

研究目标：

本项目旨在构建一套具有较高自主性、实时性和可靠性的医疗机器人系统，使机器人能够根据任务信息自主完成“感知—决策—规划—控制—执行”的完整工作流程。在复杂比赛环境中，机器人能够准确获取自身位置和周围障碍物信息，自主规划安全合理的运动路径，并根据动态环境及时进行避障和运动调整；到达目标区域后，能够利用近距离传感器进一步修正位置，实现较高精度的病床停靠和任务执行。同时，通过上下位机分层控制、多传感器协同以及通信和运动安全保护机制，提高机器人连续运行过程中的稳定性与安全性。在完成比赛任务的基础上，进一步验证自主导航、智能配送及人机交互技术在医疗服务机器人场景中的应用可行性。

完成情况：

目前项目完成情况主要从以下方面进行总结：

（1）硬件系统设计与整机搭建：已完成；

（2）底层控制与多传感器系统：已完成；

（3）自主导航、路径规划及动态避障：已完成；

（4）医疗任务流程及功能实现：已完成；

（5）整机联调、测试结果及比赛任务完成情况：已完成

二、研究技术方案（硬件设计、软件设计、系统调试说明）

硬件设计

1. PCB 总体设计

机器人底层控制系统采用自主设计的综合控制 PCB，板卡外形尺寸约为 72 mm × 99 mm，采用四层板结构和双面器件布局。四层 PCB 能够为电源和地提供更加完整的回流路径，同时有利于大电流供电、数字信号传输以及整板电磁兼容性的优化。

在整体布局上，我们采用了模块化设计思路。主控制模块位于 PCB 中部，通过高密度板对板连接器与搭载 STM32H743IIT6 微控制器的阿波罗核心板连接；电源转换及功率器件主要集中在板卡下部和边缘区域；CAN、UART、舵机、定位传感器、测距传感器以及显示等外部接口则布置在 PCB 四周。

这种布局一方面能够使控制信号区域与功率电路区域在空间上尽量分离，降低大电流开关对数字信号的干扰；另一方面可以缩短机器人内部线束长度，使各类传感器和执行机构能够直接接入控制板，提高整机集成度以及后期安装、调试和维护的便利性。

2. 电源系统设计

整块控制板采用多级、多电压域电源架构。机器人电池首先通过 BAT+、BAT- 和 BAT_ON 等电源网络进入控制板，经过功率 MOSFET、保护二极管以及开关控制电路后形成板内主电源 VCC 和功率地 PGND。

在主电源基础上，PCB 通过多路开关降压型 DC-DC 电源转换电路分别产生 SYS5V、CTRL5V 两组主要电源。其中，SYS5V 主要用于传感器、通信接口以及普通外围设备供电；CTRL5V 主要用于控制和舵机相关模块供电，在低压数字电路部分，SYS5V 进一步通过 3.3V 低压差线性稳压器（LDO，AMS1117-3.3 类器件）转换为 3.3V，为 CAN 收发器的逻辑侧、数字逻辑芯片等低压器件提供稳定供电。PCB 对数字地 GND 与功率地 PGND 进行了功能划分，并通过专门的汇接位置进行连接，从而减少电机、ESC 和 DC-DC 电源产生的大电流回流对主控制器、

传感器和通信电路造成的干扰。

3. 通信系统设计

机器人内部同时存在电机驱动器、定位模块、测距传感器、舵机，因此控制板集成了 CAN、UART 和 RS-232 等多种通信方式。

首先，在执行机构通信方面，控制板设置了两组 CAN（Controller Area Network，控制器局域网）总线物理层接口。CAN 通信部分采用带 3.3V 逻辑电平适配能力的高速 CAN 收发器，负责将 STM32 输出的数字逻辑信号转换为 CANH/CANL 差分信号，并在总线上设置终端匹配电阻位置，以提高长线通信和复杂电磁环境下的可靠性。其中一组 CAN 总线被分配至多个执行器接口，使多个电机控制器或其他 CAN 节点能够挂接在同一总线上；另一组 CAN 通道则作为独立的扩展通信接口，可用于连接另一组执行机构或后续扩展设备。双 CAN 通道设计能够减少所有设备集中在单一总线上的通信压力，同时方便按照功能对执行机构进行分组。

对于 OPS-9 全方位平面定位系统，控制板采用 SPS3232 类双通道 RS-232 电平转换收发器完成 STM32 TTL/UART 逻辑电平与 RS-232 电平之间的转换。SPS3232 类器件内部集成电荷泵，可以完成串口电平转换，因此无需额外配置独立的正负电源。此外，控制板还设置了独立的 UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter，通用异步收发器）接口，用于 STM32 与 NUC 上位计算平台之间的数据通信，从而完成上位机决策信息与底层运动控制信息之间的交互。

4. 主控制系统设计

机器人底层实时控制采用 STM32H743IIT6 阿波罗核心板作为主控制器，并通过两组高密度板对板连接器安装在自主设计的 PCB 中部。

主控制器负责机器人底层实时任务，包括电机及执行机构控制、CAN 总线通信、智能舵机通信、传感器数据采集、定位信息接收、蜂鸣器与开关量控制，以及与 NUC 上位计算平台之间的数据交互。

采用“核心板 + 自研功能底板”的方式，可以将处理器最小系统与电源、通信、传感器和执行器接口进行模块化拆分。一方面降低了整块主板的设计和调试复杂度；另一方面，如果后续需要升级主控制器，只需要保持板对板接口兼容，即可继续复用现有的电源和外围接口设计。

在整机控制架构上，STM32 主要负责对实时性要求较高的底层任务，而计算量更大的视觉识别、环境感知和高层决策任务则交由 NUC 处理，从而形成明确的上下位机分层控制结构。

5. 执行器与舵机接口

在执行机构设计方面，控制板同时考虑了大功率电机执行机构和智能串行总线舵机两种设备。针对电机及电子调速器，PCB 设同时配套设置 CANH、CANL 和 GND 通信接口，减少机器人内部额外的转接模块和复杂线束。

6. 传感器与人机交互接口

为了满足机器人定位、距离感知和运行状态显示等需求，控制板预留了多种传感器及人机交互接口。其中，HWT101CT 为单轴角度陀螺仪/旋转角度姿态传感器，可输出 Z 轴角速度和旋转角度信息，用于机器人航向及运动状态检测。板上标注的 STP23L 接口用于连接 STP-23L 类 dToF（Direct Time of Flight，直接飞行时间）单点激光测距传感器。该类传感器通过测量光脉冲的飞行时间获得目标距离，并通过 UART 输出测距数据，可用于机器人近距离环境感知、边界检测或障碍物距离测量。

OPS-9 全方位平面定位系统则作为机器人平面定位信息来源，通过 RS-232 通信与 STM32 连接，为底层运动控制提供位置和姿态相关数据。OPS-9 在机器人应用中通常用于获取平面位置及航向信息。此外，PCB 还设计了 OLED 有机发光二极管显示屏接口，用于显示机器人运行状态、电源状态、通信状态以及调试信息；多路 SWITCH 开关输入接口用于模式选择、人工控制或功能切换；BUZZER 蜂鸣器接口由 STM32 控制，可用于启动提示、状态提示和故障报警。

通过将定位、测距、显示和人工交互接口直接集成到主控制板，可以减少额外的转接板，使传感器系统与底层控制系统之间的连接更加清晰。

7. 上位计算平台接口

机器人上位计算平台采用高性能NUC。NUC 能够承担视觉识别、环境感知以及高层算法等计算任务。控制板为 NUC 设置了 UART 串口通信接口，用于 STM32 与 NUC 之间进行双向数据交互

由此，整机形成“NUC 上位计算 + STM32H743IIT6 底层实时控制”的分层架构：NUC 主要负责视觉识别、环境感知和任务决策，STM32 负责传感器采集、定位信息处理、通信管理以及

电机和舵机的实时控制。两者通过 UART 交换控制指令和机器人状态数据。这种架构能够将计算密集型任务与实时控制任务分离，使系统同时兼顾较高的算法计算能力和底层控制实时性。

8. PCB 可靠性与可制造性设计

在 PCB 可靠性设计方面，板上采用了大面积铜区、去耦和滤波电容、功率电感、保护二极管以及功率 MOSFET 等器件，并利用四层板提供较完整的电源和地回流路径。功率电路、数字控制电路和通信电路在布局上进行了区域划分；CAN 差分总线设置终端匹配位置；电源入口及执行机构供电部分采用较大的焊盘、铜区和过孔结构，以提高大电流通路的载流能力并降低线路压降。各类外部连接器主要布置在 PCB 边缘，使电机、传感器、舵机和上位计算平台的线束能够从板卡四周直接引出，减少线束交叉，同时方便整机装配和维护。

9. 总结

总体而言，本硬件系统采用了“多级电源管理 + STM32 实时主控 + NUC 上位计算 + 双 CAN 通信 + 多类型执行器接口 + 多传感器扩展”的整体设计思路。硬件设计的核心目标并不是单独提高某一个模块的性能，而是建立一套统一的机器人硬件基础平台，将不同电压等级、不同通信协议和不同功率等级的设备集中到一块控制板上进行管理。通过自主设计的四层 PCB，我们将电池电源管理、DC-DC 电源转换、3.3V 逻辑供电、CAN 总线、UART、RS-232、舵机、定位与测距传感器、OLED 显示、人机交互以及 NUC 上位计算平台接口进行了统一集成。最终形成了以 STM32H743IIT6 为底层实时控制核心、NUC 为高层计算核心的分层硬件架构，在减少机器人内部独立模块和复杂线束的同时，提高了系统的集成度、可靠性、可维护性和后续扩展能力，为机器人运动控制、环境感知和高层任务执行提供了完整的硬件基础。

软件设计

1. 软件总体架构

机器人软件采用“上位机智能导航 + STM32 实时控制 + 多传感器协同 + 医疗任务状态机”的分层设计方式。整个软件系统主要分为四个部分：第一部分为运行在 STM32 上的底层实时控制程序，负责电机控制、传感器采集、执行机构控制以及医疗任务流程管理；第二部分为运行在上位计算平台上的 ROS 2 + Nav2 自主导航系统，负责地图管理、路径规划、动态避障以及导航速度生成；第三部分为基于 Livox Mid-360 激光雷达的环境感知系统，用于检测场地中的固定及动态障碍物；第四部分为心率检测、语音播报、二维码识别等医疗任务相关

的辅助功能模块。整体控制链路可以概括为： 传感器获取机器人位置和环境信息 → ROS 2/Nav2 进行路径规划与避障 → 生成机器人运动速度 → STM32 完成全向轮运动解算与电机闭环控制 → 执行医疗任务。

2. STM32 嵌入式实时控制系统

机器人底层软件基于 STM32H7 系列微控制器开发，采用 STM32CubeMX + HAL 驱动库 + FreeRTOS 实时操作系统（CMSIS-RTOS v2）构建。与传统单循环程序不同，我们使用 FreeRTOS 将不同功能划分为多个独立任务，包括底盘电机控制、机械执行机构控制、医疗任务与上位机通信、定位数据维护以及 OLED 状态显示等。其中，底盘和机械执行机构属于实时性要求较高的部分，因此采用较高任务优先级；传感器维护、状态显示等功能则运行在普通或较低优先级。通过这种多任务结构，可以避免显示刷新、串口通信或传感器处理阻塞电机控制程序。底盘电机控制任务以约 1 kHz 的频率运行，从而保证速度闭环具有较高的实时性和响应速度。医疗任务及上位机通信则以较低频率周期执行，在保证任务响应的同时降低处理器负担。

3. 底盘与执行机构控制

机器人移动底盘采用四轮全向运动结构。软件根据上位导航系统输出的前后速度、横向速度和旋转角速度，进行全向轮运动学解算，将机器人整体运动指令转换为四个车轮各自需要达到的转速。四个底盘电机通过 CAN 总线与 STM32 通信。STM32实时读取电机反馈的编码器位置、转速和电流信息，并通过 PID 闭环控制计算电机控制电流，再通过 CAN 总线发送至各个电机驱动器。电机控制程序同时加入了在线状态判断、输出限幅以及积分限制等处理。当某个电机长时间没有反馈时，控制程序不会继续按照失效反馈进行闭环计算，从而提高底层控制的可靠性。除底盘外，软件还支持独立的机械执行电机控制。执行机构不仅可以进行目标角度控制，还支持梯形速度轨迹规划，使机械机构在运动过程中完成加速、匀速和减速过程，避免直接改变目标位置造成较大的机械冲击。

4. 定位与传感器数据处理

机器人采用多传感器组合方式获取自身位置和周围环境信息。其中，OPS-9 全场定位系统主要提供机器人在比赛场地中的 X、Y 平面位置；HWT101CT 航向传感器提供机器人当前航向角。软件将两者组合，形成完整的二维机器人位姿，即“X 位置 + Y 位置 + 航向角”。HWT101CT 和二维码扫描模块等串口设备采用 DMA、中断等方式接收数据，避免在主程序中持续等待串口数据，从而减少传感器通信对实时控制任务的影响。

机器人前方、左侧和右侧还安装了三组 STP23L dToF 激光测距传感器。STM32分别解析三个测距模块的数据帧，并进行帧头、数据长度、校验和以及有效距离范围检查，再从多帧中的单个测距点计算有效距离。STP23L 主要用于机器人到达病床附近后的精确靠站。Nav2 首先负责将机器人导航到病床附近的粗略目标点，随后 STM32 根据前方和侧方激光测距数据进行小范围位置修正，使机器人能够更加准确地停靠在指定位置。在上位机端，STP23L 数据还可以结合场地已知几何尺寸，对 OPS 定位产生的少量位置偏差进行校正，从而进一步提高病床附近的定位精度。

5. ROS 2 自主导航系统

机器人上位导航系统基于 ROS 2 Humble 和 Nav2（Navigation 2）导航框架构建。STM32 将 OPS-9 获取的位置以及 HWT101CT 获取的航向信息周期性发送给上位机。上位机的软件桥接节点将比赛场地坐标转换为 ROS 标准坐标，并发布机器人里程计信息和 TF 坐标变换，使 Nav2 能够实时获得机器人的位置和运动状态。导航目标包括起点、护士台、1号病床和3号病床等位置。STM32 不直接计算到这些目标的完整运动轨迹，而是向上位机发送目标请求，由 Nav2 的 NavigateToPose 导航框架负责完成路径规划和运动控制。在局部运动控制方面，系统采用 MPPI（Model Predictive Path Integral，模型预测路径积分）控制器，并按照四轮全向底盘的特点采用 Omni 全向运动模型。因此机器人不仅可以前后运动和旋转，还可以在路径跟踪过程中进行横向移动，提高狭窄场地中的运动灵活性。

6. 激光雷达环境感知与动态避障

环境感知部分采用 Livox Mid-360 三维激光雷达获取机器人周围的点云信息。对于地面点云，程序采用基于 RANSAC（随机采样一致性）平面拟合的方法识别地面。只有满足倾斜角、高度以及有效点数量等条件的平面才会被识别为地面，从而避免将桌面、床面等水平障碍物错误删除。处理后的有效障碍物点云进入 Nav2 的局部和全局代价地图。静态地图负责描述病床、床头柜、护士台以及场地边界等固定设施，Mid-360 则实时补充人员、箱体等动态障碍物。在运动安全方面，系统进一步使用 Nav2 Collision Monitor（碰撞监视器）对最终速度进行安全检查。当机器人前方出现障碍物时，系统会根据碰撞风险逐步限制运动速度；当障碍物进入紧急安全区域时，则直接输出零速度，使机器人停止。因此整个避障过程形成“雷达点云 → 点云过滤 → 代价地图 → 路径规划/局部控制 → 碰撞监视 → 安全速度输出”的多层安全结构。

7. 路径规划算法

在 Nav2 标准导航框架基础上，我们针对 RoboCup 医疗场景开发了复杂环境专属路径规划器。规划器首先根据实时全局代价地图计算每个位置到障碍物的距离，并统计一定范围内的障碍物密度，然后将这些信息加入 A* 路径搜索的代价函数中。这样，在两条路线长度接近时，系统会更倾向于选择与障碍物距离更远、周围障碍物密度更低的路线。与此同时，在护士台和病床等需要精确靠近的目标区域，程序会逐渐减弱额外的“远离障碍物”偏好，但不会取消真实碰撞检测，使机器人既能够在大范围移动过程中保持安全距离，又能够正常靠近任务目标。最终规划得到的路径还会进行简化和平滑处理，减少不必要的折点，使后续 MPPI 控制器能够更加平稳地跟踪路径。

8. 医疗任务状态机设计

机器人整体任务流程采用有限状态机（Finite State Machine，FSM）进行管理。任务开始后，机器人首先请求 Nav2 导航至护士台；到达护士台后，通过 摄像头读取任务信息。任务码用于确定机器人首先前往哪一张病床，以及左右药箱分别对应哪一张病床。为了降低二维码误识别造成错误任务的概率，正式任务逻辑设计为需要连续多次读取到相同二维码后才确认扫描结果。确认任务后，机器人依次向 Nav2 请求目标病床位置。Nav2 完成大范围导航后，机器人切换到 STP23L 精确靠站阶段，通过前方和侧方距离完成最后的小范围位置修正。到达指定位置后，STM32控制对应药箱的舵机打开完成放药，同时通过 TTS 语音模块播报“1床病人请取药”或“3床病人请取药”等提示信息。完成一定时间的放药动作后关闭药箱，再前往下一病床。两张病床任务全部完成后，机器人请求 Nav2 返回起点，最终进入任务完成状态。

9. 上下位机通信与安全机制

STM32 与 ROS 2 上位机之间设计了独立的串口通信协议。 通信数据采用“帧头 + 协议版本 + 消息类型 + 序号 + 数据长度 + 数据内容 + CRC16 校验”的结构，并设计了握手机制和心跳数据，用于确认上下位机通信状态。STM32周期性向上位机发送机器人位置、航向、任务状态以及 STP23L 测距数据；上位机则向 STM32返回导航状态和经过安全检查后的机器人速度指令。在安全性方面，系统并不依赖单一的停止机制，而是采用多层保护。首先，Nav2 输出的速度必须经过 Collision Monitor 碰撞监视后才能进入 STM32 通信节点；其次，上位机根据当前医疗任务状态判断机器人是否允许运动，例如扫码、放药、任务完成等状态下禁止发送有效运动速度；STM32端再次独立判断任务状态、导航状态以及 OPS/HWT101CT 等关键定位传感器是否在线。此外，STM32还设置了速度指令超时保护。如果约 600 ms 内没有收到新的合法运动速度指令，则自动将前进、横移和旋转速度全部清零。因此，即使出现导航节

点停止、串口通信异常、上位机程序退出或者关键定位传感器掉线，底层控制器也能够主动进入停止状态，而不是继续执行最后一次收到的运动指令。

10. 医疗检测与人机交互软件

除主导航和运动控制系统外，工程中还包含独立的医疗检测和人机交互程序。心率检测部分采用 RP2040 + 指透式PPG心率传感器 + SH1106 OLED 显示屏。RP2040通过UART捕获心跳脉冲，根据相邻心跳之间的时间间隔计算 BPM，并通过多次数据平均和有效心率范围判断减少瞬时干扰。OLED可以实时显示当前心率以及心跳波形。工程中同时保留了 GY-614 红外温度传感器的软件驱动，可用于后续体温检测功能扩展。语音交互部分采用 TTS 语音模块。STM32通过串口向语音模块发送指定命令，根据当前到达的病床自动播放对应语音，实现机器人送药过程中的主动提示。主控制板上的 SSD1309 OLED 则用于显示机器人当前坐标、航向以及三组 STP23L 测距结果，方便比赛前调试和现场快速判断传感器工作状态。

11. 软件可靠性与工程化设计

为了提高比赛环境下的软件稳定性，系统在代码层面加入了较完整的异常处理和调试机制。串口数据解析普遍采用帧头识别、数据长度检查、校验和或 CRC 校验以及超时判断，避免错误数据直接进入控制算法；CAN 电机控制具有在线检测；定位和测距传感器具有数据新鲜度判断；导航系统则具有目标失败处理和重新尝试机制。ROS 2 工程还提供了 dry-run 调试模式，在该模式下可以完整运行定位、点云处理、路径规划和速度计算，但不真正向底盘发送运动速度，方便在机器人正式运动之前检查导航系统。工程中同时编写了针对导航通信、场地目标、激光雷达自滤波、导航安全配置、静态地图和 STP23L 标定等功能的自动化测试代码，并提供部署脚本以及 systemd 服务，使 Mid-360 和机器人导航程序能够在上位机启动后自动运行。此外，软件保留 RViz 可视化调试功能，可以实时查看机器人位姿、TF 坐标关系、静态地图、激光雷达点云、代价地图和规划路径，为传感器标定、导航参数调整和故障定位提供直观工具。

12. 总结

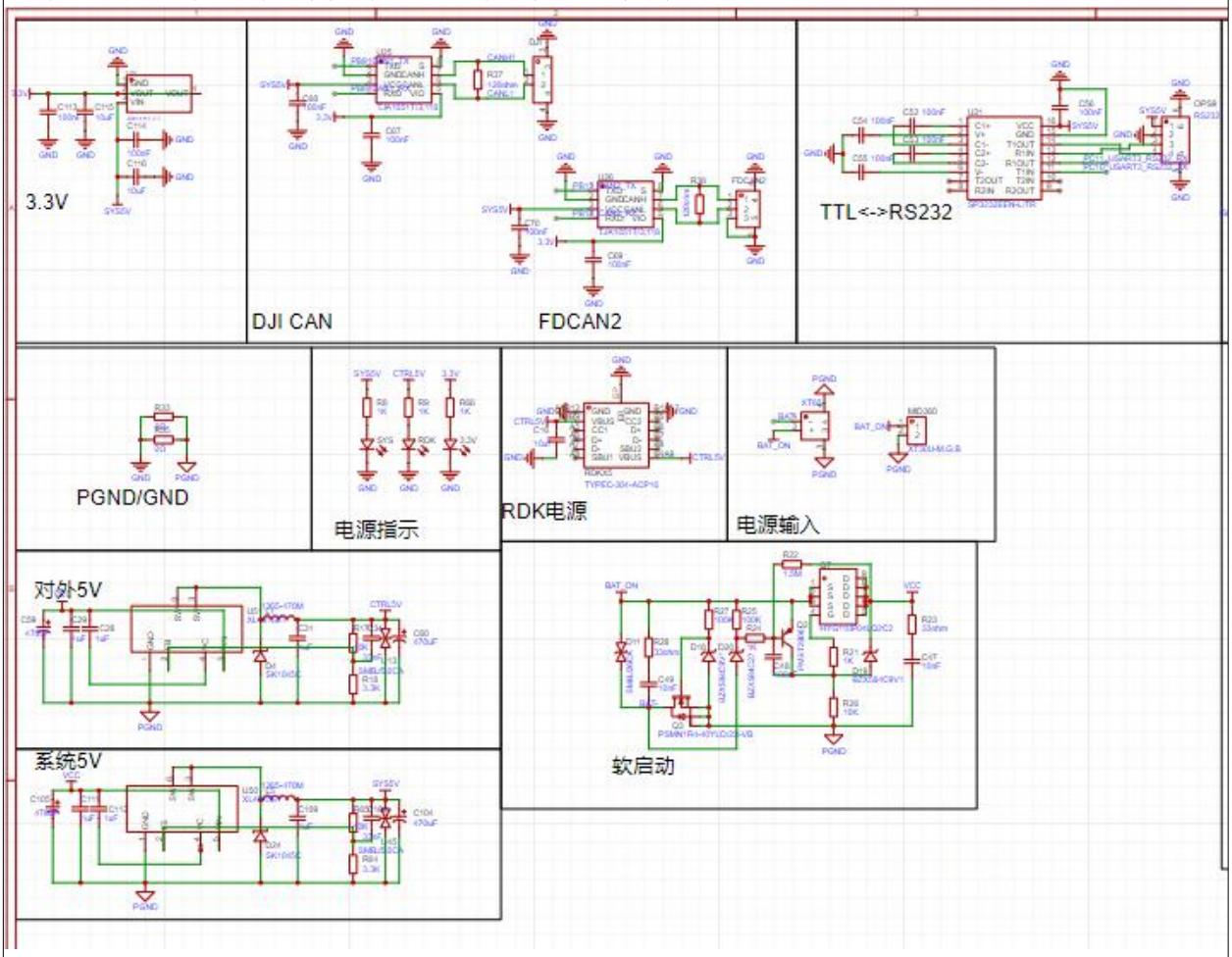
总体而言，本机器人软件系统采用了“ROS 2/Nav2 智能导航 + STM32/FreeRTOS 实时控制 + Mid-360 环境感知 + 多传感器定位 + 医疗任务状态机”的整体设计思路。

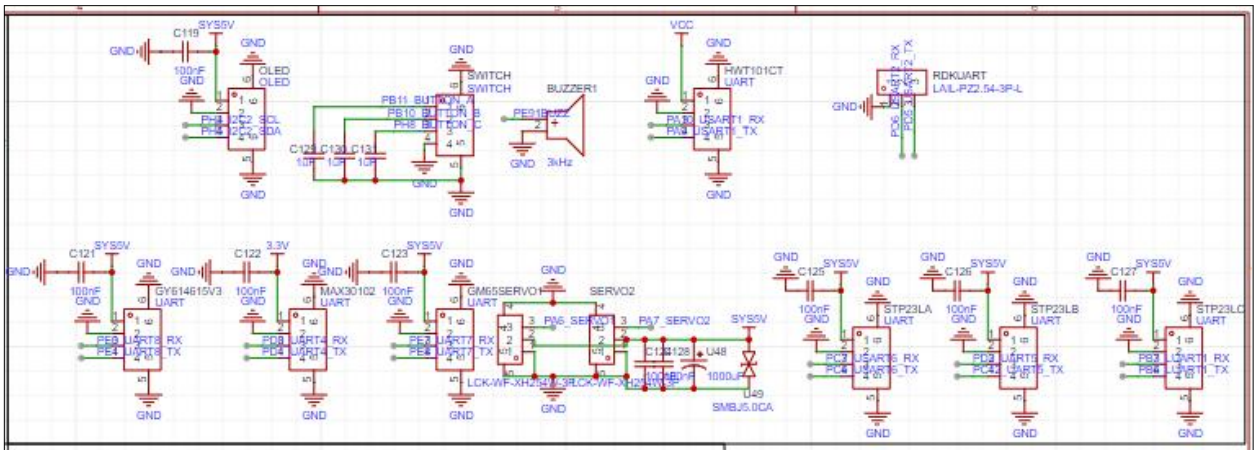
软件架构将不同实时性和计算复杂度的任务进行了明确分层：上位计算平台主要负责激光雷达点云处理、地图管理、路径规划、动态避障和高层导航；STM32主要负责传感器数据采集、

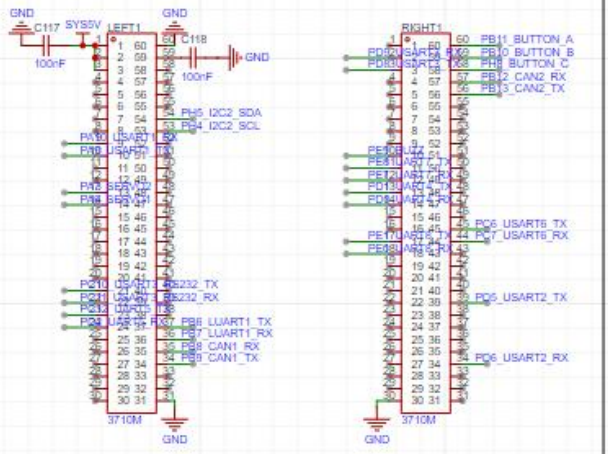
医疗任务流程管理、执行机构控制以及电机实时闭环。在导航方面，我们在 Nav2 基础上结合全向底盘特性使用 MPPI 控制器，并针对医疗比赛场地设计了考虑障碍物净空距离和局部障碍密度的路径规划方法；在定位方面，采用 OPS-9 与 HWT101CT 完成全场位姿获取，并利用 STP23L 在病床附近进行距离校正和精确靠站；在安全方面，通过碰撞监视、任务状态门控、通信超时、传感器在线检测以及 STM32底层零速保护构成多级安全机制。

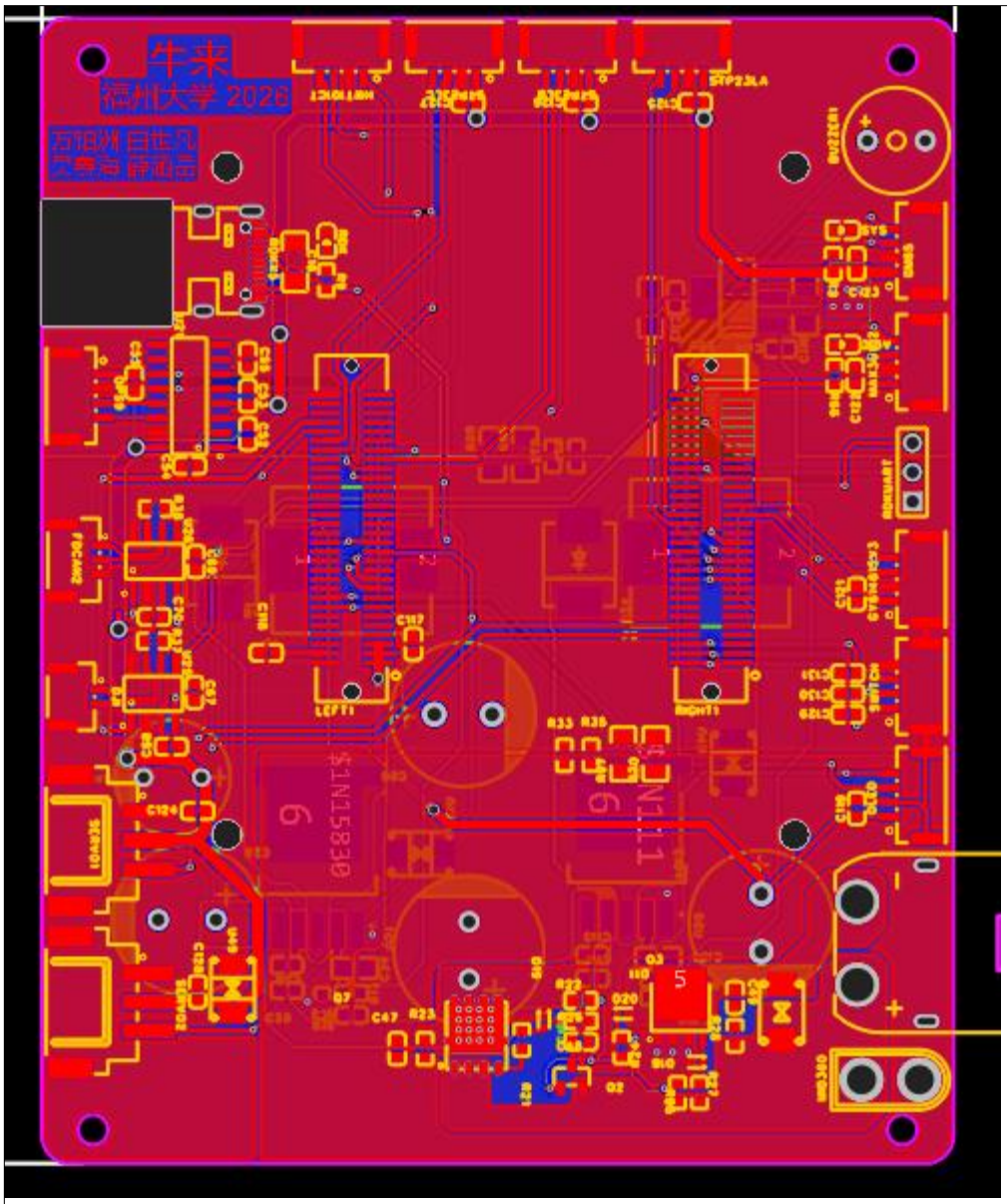
最终，软件系统将自主导航、动态避障、全向运动控制、二维码任务识别、病床精确停靠、自动放药、语音提示以及状态显示等功能整合为一套完整的医疗机器人控制系统，使机器人能够按照比赛任务要求自主完成从任务获取、路径规划、病床配送到最终返航的完整流程。

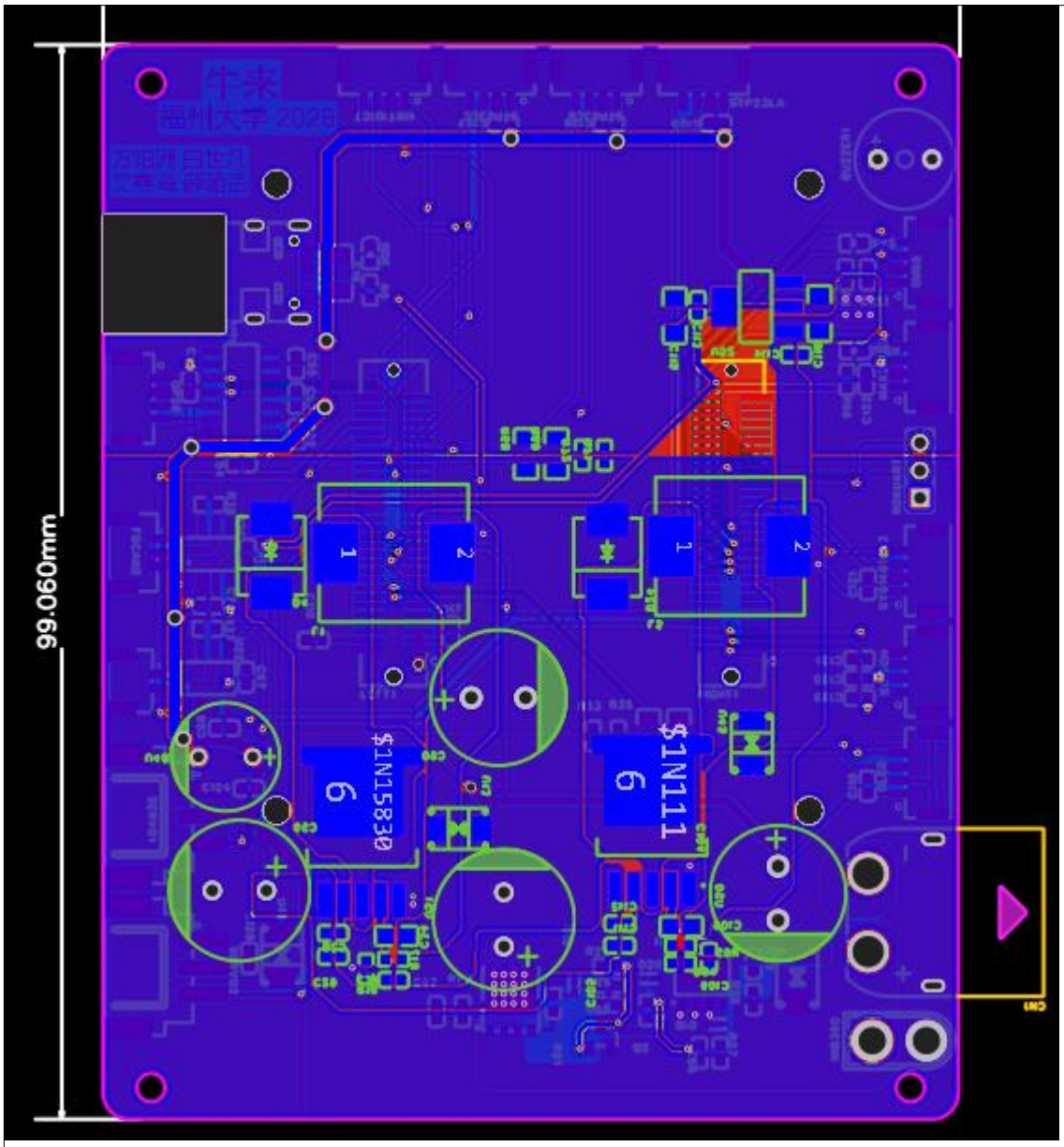
三、附录（硬件设计图、 电路设计原理图、程序等）




C119
SYS5V
GND
100nF
OLED
SCL
SDA
SWITCH
BUZZER1
3kHz
VCC
HWT101CT
UART
RDKUART
LA/L-PZ2.54-3P-L
C121
GY614615V3
C122
3.3V
MAX30102
C123
GM65SERVO1
SERVO2
LCK-WF-XH2.54-3P
C124
C128
U48
1000uF
U49
SMBJ5.0CA
STP23LA
STP23LB
STP23LC


C117
SYS5V
LEFT1
C118
100nF
3710M
RIGHT1
PB11_BUTTON_A
PB10_BUTTON_B
PH8_BUTTON_C
PB12_CAN2_RX
PB13_CAN2_TX
PC6_USART6_TX
PC7_USART6_RX
PD5_USART2_TX
PD6_USART2_RX


牛来
福州大学 2026


99.060mm

四、贡献证明材料（赛项获奖、技术相关论文、专利与软件著作权等）

2024中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛

中国·西安 2024.11.1-11.3

获奖证书



Y2409T48576

福州大学

福大命也长

医疗机器人-送药巡诊机器人

一等奖

指导教师：陈玮吉 林华

队　　员：杨升鹏 陈绍建 张子航 洪佳华

中国自动化学会

2024年11月11日